

3.3 函数的应用（一）

整体概览



问题1 阅读课本本节内容，回答下列问题：

- (1) 本节将要研究哪类问题？
- (2) 本节研究的起点是什么？目标是什么？

(1) 本节将要研究函数的应用，所涉及到的函数包括分段函数、一次函数、二次函数、反比例函数等。

整体概览



问题1 阅读课本本节内容，回答下列问题：

(2) 本节研究的起点是什么？目标是什么？

起点是分段函数、一次函数、二次函数、反比例函数等的图像和性质。目标是能通过阅读理解读懂题目中文字叙述所反映的实际背景，领悟其中的数学道理，弄清题中出现的量及其数学含义；能根据实际问题的具体背景，进行数学化设计，将实际问题转化为数学问题（即建立数学模型），并运用函数的相关性质解决问题；能处理有民生、经济、物理等方面的实际问题。

新知探究

因为函数可以描述一个量依赖于另外一个量变化而变化的情况，函数的应用不仅体现在用函数解决数学问题，还体现在用函数解决实际问题，所以函数的知识在实际生活中有着广泛的应用。本节课我们将利用给定的函数模型或建立函数模型解决实际问题，并对给定的函数模型进行简单的分析评价。下面我们通过例子来说明。

新知探究



例1 为了鼓励大家节约用水，自2013年以后，上海市实行了阶梯水价制度，其中每户的综合用水单价与户年用水量的关系如下表所示.

分档	户年用水量/ m^3	综合用水单价/（元· m^{-3} ）
第一阶梯	0—220（含）	3.45
第二阶梯	220—300（含）	4.83
第三阶梯	300以上	5.83

记户年用水量为 m^3 时应缴纳的水费为 $f(x)$ 元.

(1) 写出 $f(x)$ 的解析式;

(2) 假设居住在上海的张明一家2015年共用水 260 m^3 ，则张明一家2015年应缴纳水费多少元？

新知探究



例1 (1) 写出 $f(x)$ 的解析式;

分档	户年用水量/ m^3	综合用水单价/(元 $\cdot\text{m}^{-3}$)
第一阶梯	0—220 (含)	3.45
第二阶梯	220—300 (含)	4.83
第三阶梯	300以上	5.83

解: 不难看出, $f(x)$ 是一个分段函数, 而且:

当 $0 < x \leq 220$ 时, 有 $f(x) = 3.45x$;

当 $220 < x \leq 300$ 时, 有

$$f(x) = 220 \times 3.45 + (x - 220) \times 4.83 = 4.83x - 303.6;$$

当 $x > 300$ 时, 有

$$\begin{aligned} f(x) &= 220 \times 3.45 + (300 - 220) \times 4.83 + (x - 300) \times 5.83 \\ &= 5.83x - 603.6. \end{aligned}$$

新知探究



例1

(1) 写出 $f(x)$ 的解析式;

分档	户年用水量/ m^3	综合用水单价/ (元· m^{-3})
第一阶梯	0—220 (含)	3.45
第二阶梯	220—300 (含)	4.83
第三阶梯	300以上	5.83

解： 因此

$$f(x) = \begin{cases} 3.45x, & 0 < x \leq 220, \\ 4.83x - 303.6, & 220 < x \leq 300, \\ 5.83x - 603.6, & x > 300. \end{cases}$$

新知探究



例1 (2) 假设居住在上海的张明一家2015年共用水 260 m^3 , 则张明一家2015年应缴纳水费多少元?

点评

实行阶梯水价, 鼓励大家节约用水.

解: 因为 $220 < 260 \leq 300$, 所以

$$f(260) = 4.83 \times 260 - 303.6 = 952.2,$$

因此张明一家2015年应缴纳水费952.2元.

新知探究



例2 城镇化是国家现代化的重要指标，据有关资料显示，1978—2013年，我国城镇常住人口从1.7亿增加到7.3亿．假设每一年城镇常住人口的增加量都相等，记1978年后第 t （限定 $t < 40$ ）年的城镇常住人口为 $f(t)$ 亿．写出 $f(t)$ 的解析式，并由此估算出我国2017年的城镇常住人口数．

新知探究

解： 因为每一年城镇常住人口的增加量都相等，所以 $f(t)$ 是一次函数，设 $f(t) = kt + b$ ，其中 k, b 是常数

注意到2013年是1978年后的第 $2013 - 1978 = 35$ 年，因此

$$\begin{cases} f(0) = 1.7, \\ f(35) = 7.3, \end{cases} \quad \begin{cases} b = 1.7, \\ 35k + b = 7.3, \end{cases}$$

解得 $k = 0.16$ ， $b = 1.7$ ． 因此

$$f(t) = 0.16t + 1.7, \quad t \in \mathbb{N} \text{ 且 } t < 40.$$

又因为2017年是1978年后的第 $2017 - 1978 = 39$ 年，而且

$$f(39) = 0.16 \times 39 + 1.7 = 7.94,$$

所以由此可估算出我国2017年的城镇常住人口为7.94亿．

新知探究

说明

- (1) 对实际问题研究的一个目的是为了预测未来；
- (2) 函数的平均变化率是一个常数时，函数是一次函数；
- (3) 2017年的城镇常住人口数也可按照下述方式计算：

$$7.3 + \frac{7.3 - 1.7}{2013 - 1978} \times (2017 - 2013) = 7.94.$$

新知探究



例3 某农家旅游公司有客房160间，每间房单价为200元时，每天都客满．已知每间房单价每提高20元，则客房出租数就会减少10间．若不考虑其他因素，旅游公司把每间房单价提到多少时，每天客房的租金总收入最高？

解： 设每间房单价提高 x 个20元时，每天客房的租金总收入为 y 元．
因为此时每间房单价为 $200+20x$ 元，而客房出租数将减少 $10x$ 间，
即为 $160-10x$ 间，因此

$$\begin{aligned}y &= (200+20x)(160-10x) = 200(10+x)(16-x) \\&= 200(-x^2+6x+160) = 200[-(x-3)^2+169] \\&= -200(x-3)^2+33\,800.\end{aligned}$$

新知探究



例3 某农家旅游公司有客房160间，每间房单价为200元时，每天都客满. 已知每间房单价每提高20元，则客房出租数就会减少10间. 若不考虑其他因素，旅游公司把每间房单价提到多少时，每天客房的租金总收入最高？

解： 从而可知，当 $x=3$ 时， y 的最大值为33800.

因此每间房单价提到 $200 + 20 \times 3 = 260$ 元时，每天客房的租金总收入最高.

新知探究

说明

本题中的最值也可用不等式的知识得到：

$$(10+x)(16-x) \leq \left(\frac{10+x+16-x}{2}\right)^2 = 169$$

新知探究



例4 某单位计划用围墙围出一块矩形场地，现有材料可筑墙的总长度为 l ，如果要使围墙围出的场地面积最大，则矩形的长、宽各等于多少？

解： 设矩形的长为 x 时，场地的面积为 S 。

因为矩形的周长要为 l ，所以矩形的宽为 $\frac{1}{2}(l - 2x)$ ，由
$$\begin{cases} x > 0, \\ \frac{1}{2}(l - 2x) > 0 \end{cases}$$

可解得 $0 < x < \frac{l}{2}$ ，又因为
$$S = \frac{1}{2}(l - 2x)x = -x^2 + \frac{l}{2}x = -(x - \frac{l}{4})^2 + \frac{l^2}{16}$$

新知探究



例4 某单位计划用围墙围出一块矩形场地，现有材料可筑墙的总长度为 l ，如果要使围墙围出的场地面积最大，则矩形的长、宽各等于多少？

解： 所以当 $x = \frac{l}{4}$ 时， S 的最大值为 $\frac{l^2}{16}$ 。

此时矩形的宽为 $\frac{1}{2}(l - 2 \cdot \frac{l}{4}) = \frac{l}{4}$

即所围矩形是长、宽都为 $\frac{l}{4}$ 的正方形时，场地面积最大。

新知探究

追问：你能用均值不等式求得 S 的最大值吗？

解：设矩形的长为 x ，宽为 y ，

则 $x > 0$ ， $y > 0$ ， $x + y = \frac{l}{2}$ ，故有 $\frac{l}{2} = x + y \geq 2\sqrt{xy}$ ，即 $S = xy \leq \frac{l^2}{16}$ ，

当且仅当 $x = y = \frac{l}{4}$ 时， S 的最大值为 $\frac{l^2}{16}$ 。

新知探究



例5 已知某产品的总成本 C 与年产量 Q 之间的关系为 $C=aQ^2+3000$ ，且当年产量是100时，总成本是6000. 设该产品年产量为 Q 时的平均成本为 $f(Q)$.

(1) 求 $f(Q)$ 的解析式；

(2) 求年产量为多少时，平均成本最小，并求最小值.

新知探究



例5 已知某产品的总成本 C 与年产量 Q 之间的关系为 $C=aQ^2+3000$ ，且当年产量是100时，总成本是6000. 设该产品年产量为 Q 时的平均成本为 $f(Q)$.

(1) 求 $f(Q)$ 的解析式;

解: 将 $Q=100$, $C=6000$ 代入 $C=aQ^2+3000$ 中, 可得

$$100^2a+3000=6000$$

从而 $a = \frac{3}{10}$, 于是 $C = \frac{3Q^2}{10} + 3000$.

因此 $f(Q) = \frac{C}{Q} = \frac{3}{10}Q + \frac{3000}{Q}$, $Q > 0$.

新知探究



例5 已知某产品的总成本 C 与年产量 Q 之间的关系为 $C=aQ^2+3000$ ，且当年产量是100时，总成本是6000. 设该产品年产量为 Q 时的平均成本为 $f(Q)$.

(2) 求年产量为多少时，平均成本最小，并求最小值.

解： 因为

$$f(Q) = \frac{3}{10}Q + \frac{3000}{Q} \geq 2\sqrt{\frac{3}{10}Q \times \frac{3000}{Q}} = 60$$

且 $\frac{3}{10}Q = \frac{3000}{Q}$ ，即 $Q=100$ 时，上述等号成立.

因此，当年产量为100时，平均成本最小，且最小值为60.

新知探究

说明

利用均值不等式求最值的条件：一正二定三相等，缺一不可．注意
检验均值不等式是否能取到等号．

归纳小结



问题2 回顾本节课，你有什么收获？

- (1) 本节课中的实际问题里涉及了哪些函数模型？
- (2) 解决函数类型的实际问题的解题步骤是什么？

作业布置

作业：教科书教科书习题3—3B 1~2

再 见